

Samuel Leblanc

📍 Kingston, ON ✉ samuel.leblanc@queensu.ca 🌐 samueleblanc.com

Éducation

Queen's University

2025 - 2027

M.Sc. en mathématiques

Projet de recherche : Algèbres amassées, catégories amassées généralisées et théorie des représentations

Superviseurs : [Ivan Dimitrov](#), [Charles Paquette](#) et [David Wehlau](#)

Université de Sherbrooke

2022 - 2025

B.Sc. en mathématiques

Mention d'excellence – Palmarès facultaire, hiver 2025

Intérêts de recherche

Théorie des représentations des algèbres (associatives de dimension finie), algèbres amassées, algèbre homologique.

Articles

1. Brüstle, T., Desrochers, J., Leblanc S., *Generalized Rank via Minimal Subposet*. [arXiv:2510.10837](#)  (2025)
2. Leblanc, S., Rasolomanana, A., Armenta, M., *Hidden Activations Are Not Enough: A General Approach to Neural Network Predictions*. [arXiv:2409.13163](#)  (2024)
3. Armenta, M., Leblanc, S., *Batalin-Vilkovisky structure on Hochschild cohomology with coefficients in the dual algebra*. [arXiv:1810.13023](#)  (2018) (Coauteur à partir de 2025 ; révisions et extensions)

Articles d'étudiant

1. Baril, L., Leblanc, S., *Multiplicité de la représentation indicatrice*. Soumis à : [Cahiers mathématiques de l'Université de Sherbrooke](#)  (2025) 
Superviseur : [Thomas Brüstle](#)
2. Leblanc, S., *Dégénération des représentations de carquois de type A_3 à deux puits*. À paraître dans : [Cahiers mathématiques de l'Université de Sherbrooke](#)  (2024) 
Superviseurs : [Emily Cliff](#) and [Shiping Liu](#)
3. Leblanc, S., *Transformations de cercles orientés tangents sur la sphère de Riemann*. Soumis à : [Cahiers mathématiques de l'Université de Sherbrooke](#)  (2023) 
Superviseur : [Jean-Philippe Burelle](#)

Affiches

1. *Minimal Initial Subcategory*. Présentée à Queen's Mathematics Summer School et Modern Methods in Representation Theory (2026) 
★ Cette affiche a remporté un *Best Poster Award* à la Queen's Mathematics Summer School.
2. *Multiplicity of the Interval Module*. Présentée à AARMS-CMS Student Poster Session (Réunion d'été de la SMC) (2025) 
Collaborateurs : Laurianne Baril et Justin Desrochers. Superviseur : [Thomas Brüstle](#).
3. *Kernel of the Rank Invariant* (avec Justin Desrochers). Présentée à Summer Research School, Applications of Representation Theory in Topological Data Analysis and Geometric Invariant Theory (2024) 

Logiciels

knowledgematrix

 GitHub

- Une bibliothèque Python pour implémenter des réseaux de neurones et calculer leurs *knowledge matrices* associées (i.e., N_V (Lemma 7.4) dans [cet article](#)  et $M(W, f)(x)$ dans [cet article](#) .

- Outils : Python

simple_adversarial_detection

 GitHub

- Une version très simple du code utilisé pour les expériences dans l'article Hidden Activations Are Not Enough: A General Approach to Neural Networks Predictions. [arXiv:2409.13163](https://arxiv.org/abs/2409.13163) 
- Outils : Python

upperhalfplane

 GitHub

- Visualise l'action de $PSL(2, \mathbb{R})$ sur le demi-plan de Poincaré interactivement. samueleblanc.com/software/upperhalfplane 
- Outils : CindyJS, JavaScript, HTML, CSS

riemannsphere

 GitHub

- Visualise l'action de $PSL(2, \mathbb{C})$, i.e., les transformations de Möbius, et de $PSP(4, \mathbb{R})$ sur la sphère de Riemann interactivement.
samueleblanc.com/software/riemannsphere 
Superviseur : Jean-Philippe Burelle.
- Outils : CindyJS, JavaScript, HTML, CSS

MatTalX

 GitHub

- Extension Chrome et Add-on Firefox qui permettent à l'utilisateur de convertir des commandes LaTeX en texte brut, le permettant d'écrire des symboles n'importe où. <https://mattalx.org> 
- Outils : JavaScript, HTML, CSS, Bash

Conférences

1. *(Co)limit Computation and Its Application to Representation Theory* (26 janvier 2026)
Algebra & Geometry Seminar, Queen's University
2. *Generalized Rank in Generalized Linear Algebra* (12 novembre 2025)
Grad Seminar, Department of Mathematics and Statistics, Queen's University
3. *Analyse topologique de données* (13 février 2025)
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
4. *La propagation avant en tant que matrice* (14 novembre 2024) 
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
5. *Visualisation de transformations sur la sphère de Riemann* (21 mars 2024) 
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke
6. *Théorie des représentations des réseaux de neurones* (5 octobre 2023)
Club mathématiques de l'Université de Sherbrooke

Enseignement

Chargé de cours invité

Real Analysis (MATH/MTHE 328)

Hiver 2026

Remplacement de l'enseignant pendant une semaine. Donné 3 heures de cours.
Department of Mathematics and Statistics, Queen's University

Auxiliaire d'enseignement

Differential and Integral Calculus (MATH 128)

Hiver 2026

Department of Mathematics and Statistics, Queen's University

Méthodes quantitatives en communication marketing (MQG301)

Hiver 2025

École de gestion, Université de Sherbrooke

Calcul vectoriel (MAT298) <i>Département de mathématiques, Université de Sherbrooke</i>	Automne 2024
Statistique appliquée à la gestion (MQG222) <i>École de gestion, Université de Sherbrooke</i>	Été 2024
Statistique appliquée à la gestion (MQG222) <i>École de gestion, Université de Sherbrooke</i>	Hiver 2024
Correcteur	
Differential and Integral Calculus (MATH 121B/128) <i>Department of Mathematics and Statistics, Queen's University</i>	Hiver 2026
Real Analysis (MATH/MTHE 328) <i>Department of Mathematics and Statistics, Queen's University</i>	Hiver 2026
Algebraic Structures (MTHE 217) <i>Smith Engineering, Queen's University</i>	Automne 2025
Calculus I (APSC 171) <i>Smith Engineering, Queen's University</i>	Automne 2025
Differential and Integral Calculus (MATH 121) <i>Department of Mathematics and Statistics, Queen's University</i>	Automne 2025
Mathématiques discrètes (MAT120) <i>Département de mathématiques, Université de Sherbrooke</i>	Automne 2024
Tuteur	
Mathématiques, secondaire 4 <i>Bénévolat avec Le Diplôme avant la Médaille </i>	2023 - 2024
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (MAT902) <i>Université de Sherbrooke</i>	Été 2023
Biomécanique humaine (KIN325) <i>Université de Sherbrooke</i>	Hiver 2023
Service	
Coordinateur académique, Queen's GMS Pendant l'année académique 2026-2027, Trevor Shillington et moi allons être coordinateurs académique de la Graduate Mathematics and Statistics Society à Queen's University. Nous allons organiser le Graduate Student Seminar du Department of Mathematics and Statistics.	2026 - 2027
Activités académiques sélectionnées	
Modern Methods in Representation Theory Assisté à la conférence Modern Methods in Representation Theory à la University of Ottawa (Ottawa, ON). Du 7 au 10 juillet 2026.	Été 2026
Queen's Mathematics Summer School Assisté à la Queen's Mathematics Summer School à Queen's University (Kingston, ON). Du 22 au 26 juin 2026.	Été 2026
Auslander Conference Assisté à Maurice Auslander Centenary Lectures and International Conference à la Oceanographic Institution (Woods Hole, MA, USA). Du 22 au 27 avril 2026.	Hiver 2026
35e Rencontre TRA Assisté à la 35e Rencontre de la théorie des représentations des algèbres et	Automne 2025

sujets connexes, à l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke, QC). Du 23 au 25 octobre 2025.

Route 81 Conference

Assisté à la Route 81 Conference à Queen's University (Kingston, ON). 27 septembre 2025.

Automne 2025

Réunion de la Société mathématique du Canada (SMC)

Assisté à la Réunion d'été 2025 de la SMC à l'Université Laval (Québec, QC). 7 au 9 juin 2025.

Été 2025

34e Rencontre TRA

Assisté à la 34e Rencontre de la théorie des représentations des algèbres et sujets connexes, à l'Université de Sherbrooke (Sherbrooke, QC). 4 et 5 octobre 2024.

Automne 2024

École de recherche

Assisté au Summer Research School: Applications of Representation Theory in Topological Data Analysis and Geometric Invariant Theory, à l'UQAM (Montréal, QC). 3 au 7 juin 2024.

Été 2024

Initiation à la recherche (MAT523) : Analyse topologique des données

Cours à option. *Département de mathématiques, Université de Sherbrooke*
Superviseur : [Thomas Brüstle](#)

Hiver 2024

BIRS Workshop

Assisté (en ligne) au BIRS Workshop: Representation Theory and Topological Data Analysis. 8 au 11 avril 2024.

Hiver 2024

Stage de recherche : Théorie des représentations des carquois

Département de mathématiques, Université de Sherbrooke
Superviseurs : [Emily Cliff](#) et [Shiping Liu](#)

Été 2023

Laboratoire de mathématiques expérimentales (MAT001) : Géométrie projective

Cours suivi au-delà des exigences du baccalauréat. *Département de mathématiques, Université de Sherbrooke*
Superviseur : [Jean-Philippe Burelle](#)

Hiver 2023

Langues

Français (langue maternelle), anglais (avancé).